EXERCICE 1

Une agence immobilière possède 200 studios qui sont tous occupés quand le loyer est de 700 euros par mois. L'agence estime qu'à chaque augmentation de 25 euros par mois, 5 appartements sont libérés.
Soit x le nombre de fois que l'agence a augmenté le loyer de 25 euros.

1. Exprimer le loyer en fonction de x.

2. Exprimer le nombre de studios occupés en fonction de x.

3. Quel est le loyer qui maximise le revenu mensuel de l'agence ?